

Planejamento de Testes

Objetivo dos Testes

Validar a corretude, segurança e usabilidade do sistema de fast food, garantindo que as funcionalidades de autenticação, gerenciamento de usuários e produtos funcionem corretamente em diferentes camadas (backend, frontend e integração).

Escopo do Teste

Será testado:

- Funcionalidade de login e registro de usuários
- Operações CRUD para produtos
- Integração entre frontend e backend
- Acesso autenticado às rotas protegidas
- Navegação no frontend via interface gráfica e testes E2E

Não será testado:

- Integrações com sistemas externos (ex: pagamentos)
- Desempenho sob alta carga
- Responsividade para múltiplos dispositivos

Ferramentas Utilizadas

- Jest: Testes unitários e de lógica de backend
- Supertest: Testes de API (endpoints)
- Playwright: Testes E2E (simulação da jornada do usuário no navegador)

Estratégia de Testes

Testes Unitários: Validação de funções isoladas nos controladores de autenticação e produtos.

Testes de API: Validação de endpoints REST para autenticação e produtos com diferentes fluxos de dados.

Testes E2E: Simulação da interação de um usuário com a interface: login, cadastro de produtos e visualização.

Critérios de Aceitação

- Todas as funcionalidades devem funcionar conforme as regras descritas
- O sistema deve impedir ações não autorizadas
- A interface deve refletir corretamente o estado da aplicação após as ações do usuário

Casos de Teste

Testes Unitários

CT-001

Descrição: Hash de senha ao registrar usuário

Passos: Enviar POST /register com senha em texto plano

Entrada: "senha123"

Saída Esperada: senha salva como hash (não visível diretamente)

Critério de Sucesso: Comparação com bcrypt retorna true

CT-002

Descrição: Geração de token JWT ao fazer login

Passos: Enviar POST /login com credenciais válidas

Entrada: email/senha válidos

Saída Esperada: token JWT retornado

Critério de Sucesso: Token presente na resposta

Testes de API

CT-003

Descrição: Criar novo produto autenticado

Passos: Login, depois POST /products com token

Entrada: { name: "Burger", price: 9.99, category: "Food" }

Saída Esperada: Produto criado com ID

Critério de Sucesso: Status 200 e JSON do produto

CT-004

Descrição: Negar acesso a produto sem token

Passos: Enviar GET /products sem token

Entrada: nenhuma

Saída Esperada: Status 403

Critério de Sucesso: Acesso negado

Testes E2E

CT-005

Descrição: Login e cadastro de produto via interface

Passos: Login, preencher e enviar formulário de produto

Entrada: admin@example.com / admin123 + produto

Saída Esperada: Produto aparece na lista

Critério de Sucesso: Produto renderizado na tela

Implementação dos Testes

- Unitários: Jest
- API: Supertest
- E2E: Playwright

Organizados nas pastas:

- backend/tests/

- tests-e2e/